

PHẦN I. Câu trắc nghiệm có nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn một phương án trả lời.

Câu 1. [ID: VL12-NH029-C01] Nhiệt nóng chảy riêng của đồng là $1,8 \times 10^5$ J/kg (trong điều kiện áp suất tiêu chuẩn). Phát biểu nào dưới đây là đúng?

- A. Khối đồng cần thu nhiệt lượng $1,8 \times 10^5$ J để hoá lỏng hoàn toàn..
- B. Mỗi kilôgam đồng toả ra nhiệt lượng $1,8 \times 10^5$ J khi hoá lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy..
- C. Khối đồng sẽ toả ra nhiệt lượng $1,8 \times 10^5$ J khi nóng chảy hoàn toàn..
- D. Mỗi kilôgam đồng cần thu nhiệt lượng $1,8 \times 10^5$ J để hoá lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy..

Lời giải.

Theo định nghĩa, nhiệt nóng chảy riêng $\lambda = 1,8 \times 10^5$ J/kg của đồng có nghĩa là mỗi kilôgam đồng cần thu vào một nhiệt lượng bằng đúng $1,8 \times 10^5$ J để chuyển hoàn toàn từ thể rắn sang thể lỏng ở nhiệt độ nóng chảy tiêu chuẩn. Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 2. [ID: VL12-NH029-C02] Khi cọ xát một miếng kim loại lên sàn nhà thì nội năng của miếng kim loại thay đổi bằng cách nào?

- A. thực hiện lực..
- B. thực hiện công..
- C. truyền nhiệt..
- D. truyền nội năng..

Lời giải.

Khi cọ xát miếng kim loại lên sàn nhà, lực ma sát trượt sinh công cơ học làm chuyển hóa cơ năng thành nội năng của miếng kim loại, khiến nó nóng lên. Đây là phương thức thay đổi nội năng bằng cách thực hiện công. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 3. [ID: VL12-NH029-C03] Nhiệt độ vào một ngày mùa thu ở Thành phố Huế là 23°C . Nhiệt độ đó ứng với bao nhiêu độ theo thang nhiệt độ Kelvin?

- A. 296 K..
- B. 272 K..
- C. 305 K..
- D. 308 K..

Lời giải.

Áp dụng công thức chuyển đổi giữa hai hệ nhiệt giai bách phân và tuyệt đối:

$$T \text{ (K)} = t \text{ (}^\circ\text{C)} + 273 = 23 + 273 = 296 \text{ K.}$$

Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 4. [ID: VL12-NH029-C04] Khảo sát mô hình khoảng cách, sự sắp xếp và trạng thái chuyển động nhiệt của các phân tử ở các thể khác nhau (rắn, lỏng, khí). Phát biểu nào sau đây là **không** đúng?

- A. Hình 2b mô tả khoảng cách và sự sắp xếp của các phân tử ở thể lỏng..
- B. Quá trình chuyển từ thể ở Hình 3 sang thể ở Hình 1 khi được đun nóng gọi là sự thăng hoa..
- C. Ở thể lỏng (Hình 2), các phân tử được sắp xếp một cách hoàn toàn có trật tự, chặt chẽ..
- D. Hình 1a mô tả khoảng cách và sự sắp xếp của các phân tử ở thể khí..

Lời giải.

Ở thể lỏng, các phân tử ở gần nhau nhưng không có trật tự chặt chẽ, cố định dài hạn như ở thể rắn mà chỉ có trật tự gần (trật tự ngắn) và liên tục dịch chuyển vị trí cân bằng. Nhận định C nói các phân tử sắp xếp có trật tự, chặt chẽ ở thể lỏng là sai. Chọn C.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 5. [ID: VL12-NH029-C05] Nhiệt lượng cần cung cấp để tăng nhiệt độ của vật có khối lượng m (chất làm vật có nhiệt dung riêng c) từ nhiệt độ t_1 lên tới nhiệt độ t_2 được xác định bởi công thức là

- A. $Q = Lm$.. B. $Q = m\lambda$.. C. $Q = mc(t_2 + t_1)$.. D. $Q = mc(t_2 - t_1)$..

Lời giải.

Nhiệt lượng thu vào để làm thay đổi nhiệt độ của một hệ vật chất từ $t_1 \rightarrow t_2$ tuân theo biểu thức: $Q = mc(t_2 - t_1) = mc\Delta t$. Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 6. [ID: VL12-NH029-C06] Trong bộ dụng cụ thí nghiệm tiêu chuẩn dùng để đo đặc và xác định nhiệt dung riêng của nước lỏng ở trường phổ thông, thiết bị số (4) đóng vai trò cấp dòng năng lượng đun là

- A. nhiệt kế.. B. cân điện tử.. C. nhiệt lượng kế.. D. biến thế nguồn..

Lời giải.

Thiết bị số (4) kết nối với nguồn điện xoay chiều và hạ áp cung cấp dòng điện một chiều/xoay chiều thích hợp an toàn để chạy dây điện trở đun nước trong lòng nhiệt lượng kế, đây chính là biến thế nguồn. Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 7. [ID: VL12-NH029-C07] Nhiệt lượng cần thiết để làm cho một kilôgam chất lỏng chuyển đổi pha hoàn toàn từ thể lỏng sang thể khí ở nhiệt độ sôi xác định được gọi là

- A. nhiệt nóng chảy riêng.. B. nhiệt hoá hơi..
C. nhiệt dung riêng.. D. nhiệt hoá hơi riêng..

Lời giải.

Theo định nghĩa, lượng nhiệt lượng cần cung cấp để làm cho đúng 1 kg chất lỏng hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi gọi là nhiệt hóa hơi riêng (L , đơn vị J/kg). Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 8. [ID: VL12-NH029-C08] Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá ở 0°C trong điều kiện áp suất tiêu chuẩn 1 atm là $\lambda = 3,34 \times 10^5$ J/kg. Cung cấp một nhiệt lượng có độ lớn $Q = 5,01 \times 10^4$ J cho một khối nước đá đang ở 0°C để làm nó nóng chảy hoàn toàn. Giá trị khối lượng m của khối đá là

- A. 16,7 g.. B. 0,167 g.. C. 0,15 g.. D. 150 g..

Lời giải.

Áp dụng công thức tính khối lượng vật chất chuyển pha nóng chảy:

$$Q = \lambda \cdot m \Rightarrow m = \frac{Q}{\lambda} = \frac{5,01 \times 10^4}{3,34 \times 10^5} = 0,15 \text{ kg} = 150 \text{ g}.$$

Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 9. [ID: VL12-NH029-C09] Chiều cao của cột thủy ngân trong một nhiệt kế thay đổi theo nhiệt độ. Ứng với hai mốc nhiệt độ tiêu chuẩn 0°C và 100°C thì chiều cao cột thủy ngân lần lượt là 2 cm và 22 cm. Khi dùng nhiệt kế này đo thân nhiệt của một em bé đang sốt cao, thấy cột thủy ngân dừng ở vạch 9,9 cm. Theo thang đo tuyệt đối Kelvin, nhiệt độ cơ thể của em bé là

- A. 327,0 K.. B. 312,5 K.. C. 321,5 K.. D. 305,5 K..

Lời giải.

- Chiều dài cột thủy ngân tương ứng với dải biến thiên 100°C là: $\Delta\ell = 22 - 2 = 20 \text{ cm}$.
- Khi cột thủy ngân cao 9,9 cm, khoảng tăng dài từ mốc 0°C là: $\ell_t = 9,9 - 2 = 7,9 \text{ cm}$.
- Nhiệt độ cơ thể em bé theo thang Celsius:

$$t = \frac{\ell_t}{\Delta\ell} \times 100 = \frac{7,9}{20} \times 100 = 39,5^\circ\text{C}.$$

- Quy đổi sang thang tuyệt đối Kelvin: $T = t + 273 = 39,5 + 273 = 312,5 \text{ K}$. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 10. [ID: VL12-NH029-C10] Phát biểu nào sau đây là sai khi định tính về các thuộc tính của đại lượng nội năng?

- A. Nội năng của một vật là dạng năng lượng bao gồm tổng động năng nhiệt của các phân tử và thế năng tương tác giữa chúng..
- B. Nội năng của một vật là một đại lượng cố định tuyệt đối và không thể biến đổi được..
- C. Đơn vị tiêu chuẩn của nội năng trong hệ SI là Jun (J)..
- D. Nội năng của một vật phụ thuộc chặt chẽ vào nhiệt độ và thể tích hiện tại của vật..

Lời giải.

Nội năng của một vật hoàn toàn có thể biến đổi liên tục thông qua hai phương thức tương tác động lực vĩ mô: thực hiện công hoặc truyền nhiệt. Nhận định B sai. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 11. [ID: VL12-NH029-C11] Chất ở thể rắn có những đặc điểm cấu trúc phân tử nổi bật nào sau đây?

- A. Các phân tử không giữ được hình dạng cố định vĩ mô..
- B. Các phân tử có lực liên kết tương tác phân tử vô cùng mạnh mẽ..
- C. Các phân tử chuyển động hoàn toàn tự do và hỗn loạn không ngừng về mọi hướng..
- D. Các phân tử có khoảng cách rất xa nhau và chiếm toàn bộ thể tích bình chứa..

Lời giải.

Chất ở thể rắn đặc trưng bởi lực liên kết phân tử rất mạnh, giữ cho các hạt cấu tử phân bố tuần hoàn chặt chẽ và chỉ dao động quanh vị trí cân bằng cố định. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 12. [ID: VL12-NH029-C12] Khi đề cập đến hai thuật ngữ quá trình "thăng hoa" và quá trình "ngưng kết" trong nhiệt học, ta đang xét đến sự chuyển pha trực tiếp giữa hai thể nào?

- A. các chất khí hóa lỏng bất kì..
- B. thể khí và thể lỏng..
- C. thể rắn và thể lỏng..
- D. thể rắn và thể khí..

Lời giải.

- Sự thăng hoa là quá trình chất chuyển pha trực tiếp từ thể rắn sang thể khí/hơi. - Sự ngưng kết là quá trình ngược lại, chất chuyển trực tiếp từ thể khí/hơi về thể rắn. Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** □

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. [ID: VL12-NH029-C13] Để xác định nhiệt độ của một lò nung công nghiệp, người ta đặt vào bên trong lò một miếng sắt có khối lượng 75 g. Khi miếng sắt đạt trạng thái cân bằng nhiệt bằng với nhiệt độ của lò, người ta nhanh chóng lấy miếng sắt ra thả ngay vào một chiếc nhiệt lượng kế bằng đồng có khối lượng 200 g đang chứa sẵn 500 g nước ở nhiệt độ ổn định 30°C. Khi hệ đạt trạng thái cân bằng nhiệt chung, nhiệt kế chỉ vạch 45°C. Bỏ qua mọi hao phí nhiệt thất thoát ra môi trường ngoài. Cho biết hằng số nhiệt dung riêng của nước lỏng là 4200 J/(kg.°C), của sắt bằng 478 J/(kg.°C) và của chất làm vỏ nhiệt lượng kế bằng 418 J/(kg.°C).

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Trong tiến trình trao đổi năng lượng trên, tổng nhiệt lượng do miếng sắt tỏa ra bằng đúng lượng nhiệt lượng do riêng khối nước thu vào..		X
b) Trong quá trình biến đổi trên, bản thân vỏ của nhiệt lượng kế đóng vai trò là vật tỏa nhiệt lượng truyền cấp cho nước lỏng..		X
c) Độ tăng nội năng (lượng nhiệt thu vào) của riêng khối nước lỏng trong bình đạt trị số bằng 31500 J..	X	
d) Trị số nhiệt độ nội tại của lò nung công nghiệp xấp xỉ bằng 958,6°C..	X	

Lời giải.

- a) **(S)** a) SAI: Vì hệ thu nhiệt bao gồm cả khối nước và bản thân vỏ bình nhiệt lượng kế, nên tổng nhiệt lượng miếng sắt tỏa ra phải bằng tổng nhiệt lượng của nước và nhiệt lượng kế thu vào: $Q_{\text{tỏa}} = Q_{\text{thu nước}} + Q_{\text{thu nlk}}$.

- b) **S** b) SAI: Nước và nhiệt lượng kế ban đầu cùng ở 30°C , sau đó cùng tăng lên 45°C nhờ nhận nhiệt từ miếng sắt nóng tỏa ra. Do đó vỏ nhiệt lượng kế là vật thu nhiệt, không phải vật tỏa nhiệt.
- c) **D** c) ĐÚNG: Đổi khối lượng nước: $m_n = 500 \text{ g} = 0,5 \text{ kg}$. Nhiệt lượng nước thu vào để tăng nhiệt độ từ $30^{\circ}\text{C} \rightarrow 45^{\circ}\text{C}$ là:

$$Q_{\text{thu nước}} = m_n \cdot c_n \cdot (t_{\text{cb}} - t_0) = 0,5 \cdot 4200 \cdot (45 - 30) = 31500 \text{ J}.$$

Do nước không thực hiện công, độ tăng nội năng $\Delta U_n = Q_{\text{thu nước}} = 31500 \text{ J}$.

- d) **D** d) ĐÚNG: Đổi khối lượng: $m_{\text{sắt}} = 0,075 \text{ kg}$; $m_{\text{nlk}} = 0,2 \text{ kg}$. Lập phương trình cân bằng nhiệt lượng toàn phần:

$$Q_{\text{tỏa}} = Q_{\text{thu}} \Rightarrow m_{\text{sắt}} \cdot c_{\text{sắt}} \cdot (t_{\text{lò}} - t_{\text{cb}}) = (m_n \cdot c_n + m_{\text{nlk}} \cdot c_{\text{nlk}}) \cdot (t_{\text{cb}} - t_0)$$

$$0,075 \cdot 478 \cdot (t_{\text{lò}} - 45) = (0,5 \cdot 4200 + 0,2 \cdot 418) \cdot (45 - 30)$$

$$35,85 \cdot (t_{\text{lò}} - 45) = (2100 + 83,6) \cdot 15 = 2183,6 \cdot 15 = 32754$$

$$t_{\text{lò}} - 45 = \frac{32754}{35,85} \approx 913,64 \Rightarrow t_{\text{lò}} \approx 958,64^{\circ}\text{C} \approx 958,6^{\circ}\text{C}.$$

Chọn đáp án

a sai	b sai	c đúng	d đúng
-------	-------	--------	--------

 ☐

Câu 14. [ID: VL12-NH029-C14] Một chiếc nhiệt kế rượu thông dụng được chế tạo với giới hạn đo nhiệt độ an toàn cho phép kéo dài trong dải từ -115°C cho đến vạch mức $78,5^{\circ}\text{C}$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Dóng theo hệ thang đo tuyệt đối Kelvin, dải giới hạn đo tương ứng của chiếc nhiệt kế rượu kể trên kéo dài từ vạch mốc 158 K đến mức 351,5 K..	X	
b) Chất lỏng rượu được ưu tiên lựa chọn làm môi chất nhiệt kế nhờ vào thuộc tính dẫn nở thể tích tương đối đồng đều theo nhiệt độ và có điểm đông đặc cực thấp..	X	
c) Chiếc nhiệt kế rượu này hoàn toàn có đủ khả năng kĩ thuật để đo đặc chính xác vạch nhiệt độ môi trường đạt mức tuyệt đối bằng 173 K..	X	
d) Ta hoàn toàn có thể dùng chiếc nhiệt kế rượu này phục vụ đo đặc giá trị nhiệt độ sôi của nước lỏng tinh khiết ở điều kiện áp suất tiêu chuẩn 1 atm..		X

Lời giải.

- a) **D** a) ĐÚNG: Áp dụng công thức đổi mốc thang đo Kelvin: $T = t + 273$.
 - Mốc dưới: $T_{\text{dưới}} = -115 + 273 = 158 \text{ K}$.
 - Mốc trên: $T_{\text{trên}} = 78,5 + 273 = 351,5 \text{ K}$.
- b) **D** b) ĐÚNG: Rượu dẫn nở nhiệt ổn định và đặc biệt có nhiệt độ hóa rắn rất thấp (-114°C), giúp đo được nhiệt độ ở các vùng khí hậu siêu lạnh giá mà nhiệt kế thủy ngân bị đông đặc.
- c) **D** c) ĐÚNG: Trị số nhiệt độ 173 K tương ứng sang độ Celsius bằng: $t = 173 - 273 = -100^{\circ}\text{C}$. Trị số này nằm hoàn toàn bên trong dải giới hạn đo cho phép của nhiệt kế $[-115^{\circ}\text{C}; 78,5^{\circ}\text{C}]$.
- d) **S** d) SAI: Ở áp suất tiêu chuẩn nước tinh khiết sôi ở vạch 100°C . Trị số này vượt quá giới hạn đo tối đa của nhiệt kế rượu ($78,5^{\circ}\text{C}$), nếu dùng đo rượu bên trong sẽ sôi làm nổ vỡ nhiệt kế.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c đúng	d sai
--------	--------	--------	-------

 ☐

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 15. [ID: VL12-NH029-C15] Một hệ vật nặng cơ học có khối lượng 2 kg bắt đầu trượt không vận tốc đầu từ vị trí đỉnh xuống chân của một mặt phẳng nghiêng có chiều dài quỹ đạo quỹ đạo dài 25 m, hợp với phương ngang một góc biên độ góc bằng 30° . Thiết bị cảm biến tốc độ ở chân mặt phẳng nghiêng ghi nhận vận tốc tức thời đạt ngưỡng 5 m/s. Tính độ gia tăng nội năng ΔU của hệ vật trong quá trình chuyển động thẳng trên theo đơn vị Jun (J)? Lấy gia tốc trọng trường $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ và giả định hoàn toàn không có sự thất thoát nhiệt lượng truyền ra ngoài mặt phẳng nghiêng.

Đáp án:

2	2	0	
---	---	---	--

Lời giải.

- Độ cao hình học ban đầu của đỉnh mặt phẳng nghiêng: $h = \ell \cdot \sin \alpha = 25 \cdot \sin 30^\circ = 12,5 \text{ m}$.
- Cơ năng ban đầu của vật tại đỉnh dốc (thuần túy là thế năng trọng trường):

$$W_1 = mgh = 2 \cdot 9,8 \cdot 12,5 = 245 \text{ J}.$$

- Cơ năng cuối của vật tại chân dốc (thuần túy là động năng chuyển động vĩ mô):

$$W_2 = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 5^2 = 25 \text{ J}."/>$$

- Theo định luật bảo toàn năng lượng toàn phần, phần cơ năng vĩ mô bị thất thoát do lực ma sát cản phá sinh công đã chuyển hóa trọn vẹn thành nhiệt năng làm gia tăng nội năng của vật:

$$\Delta U = W_1 - W_2 = 245 - 25 = 220 \text{ J}.$$

Đáp án: **220** □

Câu 16. [ID: VL12-NH029-C16] Một chiếc ấm điện chứa một lượng nước lỏng đang được duy trì đun tới thềm nhiệt độ sôi ổn định 100°C dưới áp suất khí quyển tiêu chuẩn 1 atm . Cho biết hằng số ẩn nhiệt hoá hơi riêng của môi chất nước lỏng là $L = 2,26 \times 10^6 \text{ J/kg}$. Tính lượng nhiệt lượng cần thiết cung cấp để cường bức làm cho khối lượng nước bằng 100 g đang sôi đó hoá thành hơi nước bão hòa hoàn toàn theo đơn vị kilôjun (kJ)?

Đáp án:

2	2	6	
---	---	---	--

Lời giải.

- Quy đổi khối lượng thành phần sang đơn vị kg chuẩn: $m = 100 \text{ g} = 0,1 \text{ kg}$.
- Nhiệt lượng cần cung cấp để phục vụ chuyển pha hóa hơi hoàn toàn lượng nước sôi:

$$Q = L \cdot m = 2,26 \times 10^6 \text{ J/kg} \cdot 0,1 \text{ kg} = 226000 \text{ J} = 226 \text{ kJ}.$$

Đáp án: **226** □

Câu 17. [ID: VL12-NH029-C17] Khảo sát đồ thị thực nghiệm mô tả sự biến thiên của nhiệt độ nước lỏng đóng theo trục thời gian τ của tiến trình đun nóng và để nguội tự nhiên hệ. Quan sát phân đoạn đồ thị nằm ngang cố định tại thềm nhiệt độ bão hòa 100°C đặc trưng cho trạng thái sôi, hãy trích xuất dữ liệu chỉ rõ khoảng thời gian diễn ra sự sôi của nước kéo dài trong bao nhiêu phút?

Đáp án:

1	0		
---	---	--	--

Lời giải.

Nhìn vào đồ thị lượng chênh trục ngang dải nằm ngang bão hòa nhiệt độ sôi ở 100°C : Tiến trình sôi bắt đầu xuất hiện tích lũy từ mốc thời gian $\tau_1 = 5$ phút và kết thúc dừng đun chuyển sang chạng hạ nhiệt để nguội tại mốc $\tau_2 = 15$ phút.

Khoảng thời gian diễn ra sự sôi kéo dài: $\Delta\tau = 15 - 5 = 10$ phút.

Đáp án: **10** □

Câu 18. [ID: VL12-NH029-C18] Tính lượng nhiệt lượng toàn phần theo đơn vị đo kilôjun (kJ) cần thiết cung cấp cho một miếng vật liệu nhôm có khối lượng bằng 100 g đang ở vạch nhiệt độ đầu 20°C để nung nóng nâng nhiệt và làm cho nó hóa lỏng hoàn toàn ở ngưỡng nhiệt độ nóng chảy 659°C . Cho biết nhôm có hằng số nhiệt dung riêng bằng 896 J/(kg.K) và hằng số ẩn nhiệt nóng chảy riêng đạt mức $\lambda = 39 \times 10^4 \text{ J/kg}$. (Kết quả làm tròn lấy đến hàng chữ số đơn vị số nguyên).

Đáp án:

9	6		
---	---	--	--

Lời giải.

- Quy đổi khối lượng vật liệu sang kg chuẩn: $m = 100 \text{ g} = 0,1 \text{ kg}$. Tiến trình gồm 2 giai đoạn: - Chạng 1: Thu nhiệt nâng nhiệt độ miếng nhôm từ $20^\circ\text{C} \rightarrow 659^\circ\text{C}$:

$$Q_1 = m \cdot c \cdot (t_2 - t_1) = 0,1 \cdot 896 \cdot (659 - 20) = 89,6 \cdot 639 = 57254,4 \text{ J}.$$

- Chạng 2: Thu ẩn nhiệt chuyển pha hóa lỏng hoàn toàn tại vạch nóng chảy 659°C :

$$Q_2 = m \cdot \lambda = 0,1 \cdot 39 \times 10^4 = 39000 \text{ J}.$$

- Tổng nhiệt lượng toàn phần hệ nhôm thu nhận:

$$Q = Q_1 + Q_2 = 57254,4 + 39000 = 96254,4 \text{ J} \approx 96,25 \text{ kJ}.$$

Làm tròn đến chữ số hàng đơn vị theo đúng yêu cầu ta thu được trị số: 96 kJ.

Đáp án: **96** □

PHẦN IV. Bài tự luận (3 điểm)

Câu 19. [ID: VL12-NH029-C19] Một lượng chất khí lí tưởng kín hấp thụ nhận vào từ nguồn ngoài một nhiệt lượng có độ lớn bằng 300 J để thực hiện tiến trình dẫn nở thể tích và sinh công cơ học đẩy tấm pít-tông dời chỗ, biết chỉ số độ biến thiên nội năng đại số của khối khí ghi nhận được là $\Delta U = +180 \text{ J}$. Hãy tính toán xác định độ lớn phần công cơ học do khối chất khí thực hiện giải phóng sinh ra?

Lời giải.

- Khối chất khí hấp thụ nhận vào nhiệt lượng từ bên ngoài $\Rightarrow Q = +300 \text{ J}$.
- Áp dụng biểu thức hệ thức toán học định luật Nguyên lí I nhiệt động lực học để xác định giá trị công đại số A hệ trao đổi:

$$\Delta U = Q + A \Rightarrow +180 = 300 + A \Rightarrow A = 180 - 300 = -120 \text{ J}.$$

- Trị số công đại số mang dấu âm quy ước ($A = -120 \text{ J}$) biểu thị hệ chất khí đã thực hiện sinh công lực đẩy hướng ra ngoài cảnh, với độ lớn phần công cơ học giải phóng đạt trị số bằng:

$$A' = |A| = 120 \text{ J}.$$

Câu 20. [ID: VL12-NH029-C20] Một nhà bếp tập thể trường học đang sử dụng một chiếc bếp điện hoạt động đạt chỉ số hiệu suất buồng nhiệt bằng 70% để đun sôi dung tích thể tích 20 lít nước lỏng phục vụ mỗi ngày. Cho biết hằng số nhiệt dung riêng của nước lỏng bằng 4200 J/(kg.K) và khối lượng riêng chất lưu đạt mức $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ (tương đương trị số 1 kg/lít). Coi mỗi tháng bếp vận hành liên tục đều đặn trong 30 ngày và nhiệt độ nước cấp đầu vào luôn duy trì ổn định bằng 20°C.

- Tính lượng điện năng năng lượng toàn phần (theo đơn vị đo tiêu chuẩn Jun) bếp điện tiêu thụ tiêu hao cho mỗi ngày đun nước.
- Tổng cộng trong mỗi tháng, nhà bếp trường học đó phải chi trả tiêu thụ hết bao nhiêu lượng số điện năng tính theo đơn vị số điện thương mại kilôgam-giờ (kW · h)?

Lời giải.

- Dung tích thể tích nước cần nấu 20 lít tương ứng với khối lượng vật chất bằng $m = 20 \text{ kg}$. Lượng nhiệt lượng có ích cần thiết để đưa khối nước từ điểm mốc đầu tăng nhiệt lên đến vạch điểm sôi 100°C là:

$$Q_{\text{ích}} = m \cdot c \cdot (t_{\text{sôi}} - t_0) = 20 \cdot 4200 \cdot (100 - 20) = 84000 \cdot 80 = 6720000 \text{ J}.$$

Do hiệu suất truyền nhiệt của bếp điện chỉ đạt mức $H = 70\% = 0,7$, lượng điện năng năng lượng toàn phần bếp bắt buộc phải tiêu thụ rút từ mạng điện cho mỗi ngày đun là:

$$W_{\text{ngày}} = \frac{Q_{\text{ích}}}{H} = \frac{6720000 \text{ J}}{0,7} = 9600000 \text{ J} = 9,6 \cdot 10^6 \text{ J}.$$

- Thực hiện tính tổng lượng điện năng năng lượng tiêu thụ của nhà bếp tích lũy trong cả tháng kéo dài 30 ngày hoạt động liên tục:

$$W_{\text{tháng}} = 30 \cdot W_{\text{ngày}} = 30 \cdot 9600000 \text{ J} = 288000000 \text{ J} = 2,88 \cdot 10^8 \text{ J}.$$

Thực hiện quy đổi giá trị năng lượng tổng tìm được sang đơn vị đo điện năng thương mại tiêu chuẩn số điện (kW · h) theo quy tắc chuyển đổi hệ số ($1 \text{ kW} \cdot \text{h} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$):

$$E_{\text{tháng}} = \frac{288000000 \text{ J}}{3,6 \cdot 10^6 \text{ J/kW} \cdot \text{h}} = 80 \text{ kW} \cdot \text{h} \quad (\text{Tương đương mức tiêu thụ bằng 80 số điện}).$$

Câu 21. [ID: VL12-NH029-C21] Người ta sử dụng một chiếc ấm điện hoạt động ở điều kiện ổn định với công suất tiêu thụ định mức bằng $P = 1000 \text{ W}$ để đun một lượng khối lượng $m = 300 \text{ g}$ nước lỏng đang ở vạch nhiệt độ ban đầu 20°C tiến đến điểm sôi bão hòa 100°C dưới áp suất tiêu chuẩn. Cho biết các hằng số kĩ thuật: nhiệt dung riêng của nước lỏng bằng $4200 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ và hằng số ẩn nhiệt hoá hơi riêng bằng $2,26 \times 10^6 \text{ J/kg}$. Giả định hệ lý tưởng bỏ qua mọi hao phí thất thoát nhiệt lượng truyền ra ngoài vỏ ấm và không khí. Nếu chiếc ấm điện được duy trì cắm điện bật liên tục trong khoảng thời gian dài trọn vẹn đúng $\tau = 2,5$ phút tính từ thời điểm khởi động máy, hãy tính toán xác định lượng khối lượng nước lỏng thực tế còn dư dính lại an toàn bên trong ấm bằng bao nhiêu gam?

Lời giải.

- Quy đổi đồng bộ đơn vị đo các thông số đầu vào sang hệ SI: khối lượng nước $m = 0,3 \text{ kg}$; khoảng thời gian đun $\tau = 2,5 \text{ phút} = 2,5 \cdot 60 = 150 \text{ giây}$.
- Tổng năng lượng nhiệt lượng toàn phần do dòng điện chạy qua ấm điện cung cấp giải phóng ra trong suốt 150 giây đun đạt mức:

$$Q_{\text{tổng}} = P \cdot \tau = 1000 \text{ W} \cdot 150 \text{ s} = 150000 \text{ J}.$$

- Lượng nhiệt lượng tiêu hao cần thiết phục vụ cho giai đoạn đầu nâng nhiệt toàn bộ khối nước từ thêm 20°C đạt tiến sát đến thêm điểm sôi 100°C :

$$Q_1 = m \cdot c \cdot (t_{\text{sôi}} - t_0) = 0,3 \cdot 4200 \cdot (100 - 20) = 1260 \cdot 80 = 100800 \text{ J}.$$

- Nhận thấy $Q_{\text{tổng}} = 150000 \text{ J} > Q_1 = 100800 \text{ J}$, chứng tỏ lượng năng lượng dư thừa tiếp tục làm nước sôi bùng lên bốc hơi chuyển pha dời hệ. Lượng năng lượng dư dùng cấp cho quá trình hóa hơi bão hòa bằng hiệu số:

$$Q_2 = Q_{\text{tổng}} - Q_1 = 150000 - 100800 = 49200 \text{ J}.$$

- Khối lượng phần hơi nước bão hòa đã bứt phá bốc hơi bay thoát đi ra ngoài không khí:

$$\Delta m = \frac{Q_2}{L} = \frac{49200 \text{ J}}{2,26 \times 10^6 \text{ J/kg}} \approx 0,02177 \text{ kg} \approx 21,77 \text{ g}.$$

- Lượng khối lượng nước lỏng thực tế còn dư dính lại an toàn bên trong ấm siêu tốc:

$$m_{\text{còn}} = m - \Delta m = 300 \text{ g} - 21,77 \text{ g} \approx 278,23 \text{ g}.$$

BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO LỚP 12 — MÃ ĐỀ 029

Phần I (Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn):

BẢNG ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 029

Phần I (Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn).

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	D	B	A	C	D	D	D	D	B	B	B	D

Phần II (Câu trắc nghiệm Đúng/Sai).

Câu	a)	b)	c)	d)
1	S	S	Đ	Đ
2	Đ	Đ	Đ	S

Phần III (Câu trắc nghiệm trả lời ngắn).

Câu	1	2	3	4
Đáp án	220	226	10	96

———— HẾT ————